

浙江省 A9 协作体暑假返校联考

高三技术试题卷

信息命题：桐乡凤鸣高级中学 曾瑜蕾

审稿：吴兴高级中学 钱徐杰 回浦中学 罗海婧

校稿：高 苗

通用命题：丽水学院附中 徐伟龙

审稿：桐乡一中 吴佳妮 诸暨牌头中学 张晓波

校稿：许建明

考生须知：

1. 本试卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。满分100分，考试时间90分钟。
2. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
3. 选择题的答案用2B铅笔将答题纸上对应题目的答案选项涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
4. 非选择题的答案用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在非答题纸上无效。

第一部分：信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第1至2题：

某校运动会采用智能管理系统。系统实时采集比赛数据（如短跑计时、跳远距离等），并自动生成排行榜。赛后，组委会将精选的比赛照片和视频上传至云平台，学生可通过学号登录系统查看个人成绩、下载照片。

1. 关于该系统中数据的说法，正确的是
 - A. 短跑计时数据与照片的数字化过程完全相同
 - B. 比赛数据无需经过加工和处理，就能生成排行榜
 - C. 系统中的短跑计时、比赛照片和视频等数据均属于结构化数据
 - D. 为提高该系统数据的管理效率，一般可将不同类型数据分别存储与管理
2. 为保障系统安全并履行信息社会责任，下列做法合适的是
 - A. 系统以明文存储与传输用户信息
 - B. 组委会公开学生数据至社交媒体
 - C. 系统管理员将密码设为复杂密码，并定期更新
 - D. 学生将自己的账号借给他人，查询比赛成绩与照片

阅读下列材料，回答第 3 至 7 题：

某医院的智慧健康监测系统为患者配备了智能手环，内置心率传感器、血氧传感器、北斗定位和蓝牙模块，实时采集用户生理数据，并将数据加密后通过 5G 网络同步至云端服务器分析与存储。服务器端程序采用深度学习算法自动分析数据并在发现异常体征时触发预警；患者可通过手机 APP 查看健康报告，医生通过 NFC 刷卡快速调取病历，并生成可视化诊疗建议。

3. 在手机 APP 实时显示用户心率变化曲线的过程中，没有用到的技术是
 - A. 人工智能
 - B. 移动通信
 - C. 数据可视化
 - D. 传感器数据采集
4. 关于该系统中手机 APP 的功能与设计，说法正确的是
 - A. APP 升级仅需适配最新型号手环
 - B. APP 直接处理原始生理信号数据
 - C. 在锁屏界面强制显示紧急异常预警通知
 - D. APP 查看历史数据需从智能手环读取数据

5. 关于该系统的硬件与网络, 说法正确的是
- A. 北斗定位系统参与传输患者的生理数据
 - B. NFC 在此场景中的主要作用是近场身份识别
 - C. 将患者数据加密传输, 则无需网络协议的支持
 - D. 发送预警信息主要体现了网络的分布处理功能
6. 系统需数字化患者皮肤照片用于 AI 分析。用扫描仪对 $4\text{cm} \times 3\text{cm}$ 的皮肤区域采样, 将其保存为分辨率为 800×600 像素, 24 位真彩色的 BMP 位图。下列说法正确的是
- A. 该图像最多支持 24 种不同颜色
 - B. 数字化后图像总像素点为 $4 \times 3 = 12$ 个
 - C. 若皮肤深色斑点区域占比增大, 文件存储容量会随之增加
 - D. 将色彩深度调整为 256 色灰度, 文件存储容量会减小为原来的 $1/3$
7. 若系统将健康数据误判为异常, 最可能的原因是
- A. 5G 网络传输延迟
 - B. 手环蓝牙连接断开
 - C. 服务器硬件性能不足
 - D. 深度学习的训练样本数据不足
8. 某非完全二叉树包含 7 个节点, 增加一个节点可将该二叉树变成完全二叉树, 原二叉树的形态有多少种?
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
9. n 个人排队买票, 每人每次只能买一张票, 并耗时 10 秒, 买完后若还需买票, 则重新到队尾排队 (不计时间), 无需买票则离开队伍。如: 有 3 个人排队买票, 每人买票数量依次为 $[4, 1, 2]$, 则 20 秒后买票数据更新为 $[2, 3]$ 。现有 4 个人排队买票, 每人买票数量依次为 $[4, 2, 1, 2]$, 则 30 秒后买票数据更新为
- A. $[2, 3, 1]$
 - B. $[3, 1, 0, 2]$
 - C. $[3, 1, 2]$
 - D. $[2, 1, 3]$
10. 有如下 Python 程序:
- ```
n = len(s)
max = c = 0
for i in range(n):
 if "a" <= s[i] <= "z" or "A" <= s[i] <= "Z":
 c += 1
 else:
 if c > max:
 max = c
 c = 0
```
- 若  $s$  为 "Python is a popular language", 执行该程序段后,  $\text{max}$  的值为
- A. 8
  - B. 7
  - C. 6
  - D. 5
11. 有如下 Python 程序:
- ```
from random import randint
a = [9, 4, 7, 5, 6, 3, 8, 2]
n = len(a)
x = randint(1, 3) * 2 + 1
for i in range(n-1):
    for j in range(x, i, -1):
        if a[j] < a[j-1]:
            a[j], a[j-1] = a[j-1], a[j]
```
- 执行该程序段后, 数组 a 的值不可能为

- A. [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] B. [3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 2]
C. [4, 5, 7, 9, 6, 3, 8, 2] D. [4, 5, 6, 7, 9, 3, 8, 2]

12. 定义如下函数，返回 key 在列表 data 中的下标，若 key 不存在，则返回-1。

```
def bsearch(data, key):
    left, right = 0, len(a) - 1
    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2
        if data[mid] == key:
            return mid
        if data[left] < data[mid]:
            if data[left] <= key < data[mid]:
                right = mid - 1
            else:
                left = mid + 1
        else:
            if data[mid] < key <= data[right]:
                left = mid + 1
            else:
                right = mid - 1
    return -1
```

如果调用函数返回结果不正确，则 data 可能是

- A. [32, 45, 48, 56, 59, 8, 12] B. [8, 59, 56, 48, 45, 32, 12]
C. [59, 8, 12, 32, 45, 48, 56] D. [8, 12, 32, 45, 48, 56, 59]

二、非选择题（共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某智慧农场监测大棚环境，智能终端通过传感器每小时采集 4 次土壤湿度数据，剔除最大值和最小值后取均值上传至服务器并存储到数据库中。服务器发现异常时向管理员告警，并通过智能终端向灌溉设备发送控制指令。用户可通过手机 App 查看数据或远程控制灌溉设备。请回答下列问题：

(1) 通过手机 App 向灌溉设备发送控制指令的正确流向顺序是 ▲（单选）。

- A. 手机 → 服务器 → 智能终端 → 灌溉设备
B. 手机 → 智能终端 → 服务器 → 灌溉设备

(2) 处理湿度数据过程中，剔除极值并计算平均值的操作在 ▲ 完成（单选）。

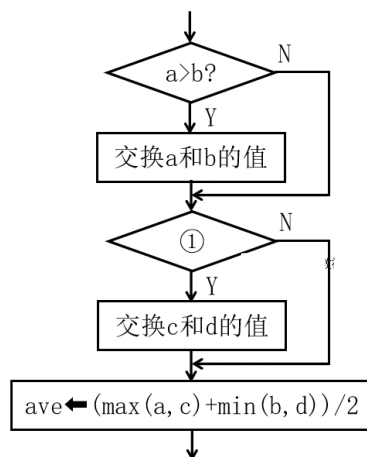
- A. 服务器 B. 灌溉设备 C. 智能终端

(3) 若数据库故障，可能引发的问题有 ▲（多选）。

（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）

- A. 服务器无法保存湿度数据
B. 灌溉设备无法执行启动指令
C. 智能终端无法采集传感器数据
D. 手机 App 无法查看历史湿度数据

(4) 将每小时获取的 4 个湿度数据分别存入 a、b、c 和 d 中，将剔除极值后的平均值存入 ave 的部分流程图如第 13 题图所示。图中①处应填入 ▲。



第 13 题图

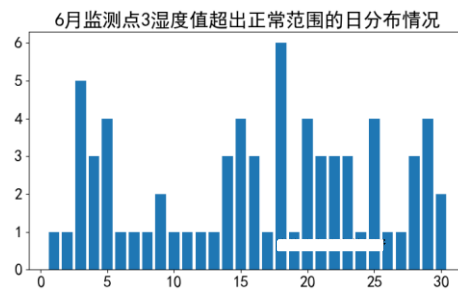
(5) 服务器检测到异常时需通过 Wi-Fi 向智能终端发送灌溉指令，用户手机 App 的灌溉指令也依赖网络传输。若大棚网络中断，系统将无法响应紧急灌溉需求，导致作物受损。请针对该缺陷设计一个改进措施。

14. 土质监测系统已采集了大棚一年的土壤湿度数据，该大棚土壤湿度的正常范围为 60-80（单位：%）。现要对这些数据进行分析，请回答下列问题：

(1) 将监测系统的数据导出，存于 humdata.xlsx 文件中，如第 14 题图 a 所示。现要找出 6 月份土壤湿度超出正常范围次数最多的监测点，并统计该监测点 6 月份土壤湿度超出正常范围的日分布情况，绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

监测点	月	日	时	湿度
监测点1	1	1	0	80
监测点2	1	1	0	59
监测点3	1	1	0	71
监测点2	12	31	23	62
监测点3	12	31	23	75
监测点4	12	31	23	62

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("humdata.xlsx")
df1=df[df.月==6]
df2=df1[(df1["湿度"]<60) | (df1["湿度"]>80)] #筛选 df1 中湿度值超出正常范围的数据
df_g=___①___
df_sort=___②___
#将 df_sort 首行的监测点存入 p，代码略
df3=___③___
df3_g=df3.groupby("日",as_index=False).count()
plt.bar(df3_g["日"],df3_g["湿度"])
#设置绘图参数，显示如第 14 题图 b 所示的柱形图，代码略
程序中①②③处可选的代码有：
```

A. df1[df1.监测点==p]
 B. df2[df2.监测点==p]
 C. df_g.sort_values("湿度",ascending=True)
 D. df_g.sort_values("湿度",ascending=False)
 E. df2.groupby("监测点",as_index=False).sum()
 F. df2.groupby("监测点",as_index=False).count()

(2) 将 6 月某监测点的土壤湿度数据存储于列表 data 中，要求找出其中长度为 5 的连续子序列，使得该子序列的所有湿度值均在正常范围内，且其平均湿度最大（若存在多个，则选择最早出现的子序列），并输出该子序列的平均湿度值及其起始下标（保证至少存在一个有效解）。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
#读入土壤湿度数据，按采集的时间顺序存储于列表 data 中，代码略
max = -1
count = sum = 0
for i in range(5):
    sum += ___①___
```

```

        if not (60 <= data[i] <= 80):
            count += 1
    if count == 0:
        max = sum
        start = 0
    i = 1
    while i <= len(data) - 5:
        sum -= data[i-1]
        if not (60 <= data[i-1] <= 80):
            count -= 1
        ②
        if not (60 <= data[i+4] <= 80):
            count += 1
        if ③:
            max = sum
            start = i
        i += 1
    print("最高平均湿度值: "+str(max/5)+"，起始下标: "+str(start))

```

15. 某校举行教职工 4×100 米混合接力跑比赛，比赛分为“A 项”（青年组）和“B 项”（中年组）两个项目分别进行。比赛时，两位男选手、两位女选手共四人组成一队完成一项比赛。报名时选手需选择参加项目和性别，系统根据报名情况进行组队。组队规则如下：选手按照报名顺序依次进入队伍，若队伍中该性别的选手已足够，则选手等待下一轮组队。编程模拟选手的组队过程并输出组队结果，请回答下列问题：

(1) 若选手的报名数据已按照报名时间升序排列，如第 15 题图 1 所示，结合题意，与编号为 ID04 的选手组队的另一名女选手的编号是 ▲ 。

选手编号	项目	性别
ID01	A	男
ID02	A	男
ID03	B	女
ID04	A	女
ID05	B	女
ID06	A	男
ID07	A	女
ID08	B	男
ID09	B	男

第 15 题图 1

- (2) 定义如下 classify() 函数，参数 d 的每个元素由选手编号、项目、性别及指针域构成，参数 head 为头指针。函数功能是按照选手选择的项目将报名数据分成 A、B 两组，请在划线处填入合适的代码。

```

def classify(d, head):
    p1=p2=-1
    head1=head2=-1
    p=head
    while p!=-1:
        if d[p][1]=="A": #处理队伍 A
            if head1==-1:
                head1=p
            else:

```

```

        d[p1][3]=p
        p1=p
    else:
        # 同样方式处理队伍 B，代码略
        p=_____▲_____
        d[p1][3]=d[p2][3]=-1
        return d, head1, head2

```

(3) 实现分组功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适代码。

```

def group(d, head):
    p=t=head
    q=d[head][3]
    num=[0,0]
    count=0
    dic={"男":0, "女":1}
    i=dic[d[head][2]]
    ①_____
    while q!=-1:
        i=dic[d[q][2]]
        if num[i]<2:
            num[i] +=1
            if t!=p:
                ②_____
                d[q][3]=d[t][3]
                d[t][3]=q
            t=q
            if num[0]+num[1]==4:
                count+=1
                num=[0,0]
        p=q
        q=d[q][3]
    return d, count
#读取选手报名数据存入列表 data 中，选手的报名数据已经按照报名时间升序排序，代码略
''' data[i] 包含三个元素，data[i][0]、data[i][1]、data[i][2] 分别存储某个选手的编号、
项目、性别，如[["ID01", "A", "男"], ["ID02", "A", "男"], ["ID03", "B", "女"], .....]。 '''
for i in range(len(data)-1):
    data[i].append(i+1)
data[-1].append(-1)
head=0
data, headA, headB = classify(data, head)
data, countA = group(data, headA)
p = headA
for i in ③_____:
    print("青年组第"+str(i+1)+"组成员为: ", end=" ")
    for i in range(4):
        print(data[p][0], end=" ")
        p=data[p][3]
# 对 B 组选手进行分组并输出分组结果，代码略

```

第二部分：通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 2025 年 6 月 17 日，我国在酒泉卫星发射中心成功组织实施梦舟载人飞船零高度逃逸飞行试验。梦舟载人飞船首次应用了基于固体变推姿控发动机的逃逸弹道闭环控制技术。关于梦舟载人飞船，下列说法中不正确的是

- A. 逃逸救生技术，体现了技术保护人的作用
- B. 首次应用逃逸弹道闭环控制技术，体现了技术的专利性
- C. 组织实施零高度逃逸飞行试验，体现了技术的实践性
- D. 逃逸分离、逃逸弹道闭环控制等设计，体现了技术是设计的平台

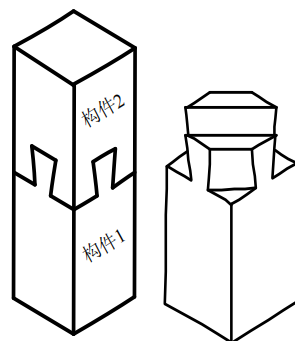
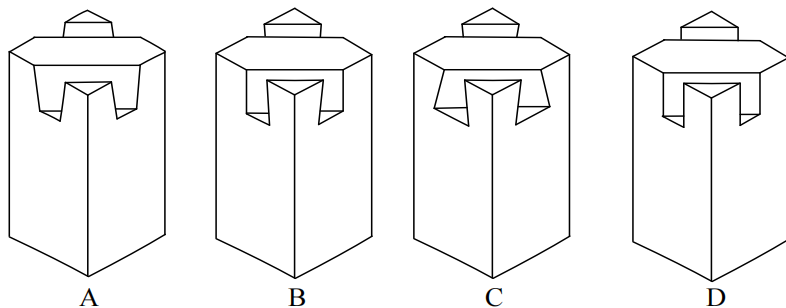
17. 如图所示的某手机支架，下列说法中正确的是

- A. 支架可折叠的设计，便于携带，主要是从“物”的角度考虑的
- B. 支架高度、角度可调，体验感好，主要是从“环境”的角度考虑的
- C. 为了提高支架的稳定性，采用铝合金材料制作
- D. 支架支撑板与托板、底板之间的连接都属于铰连接



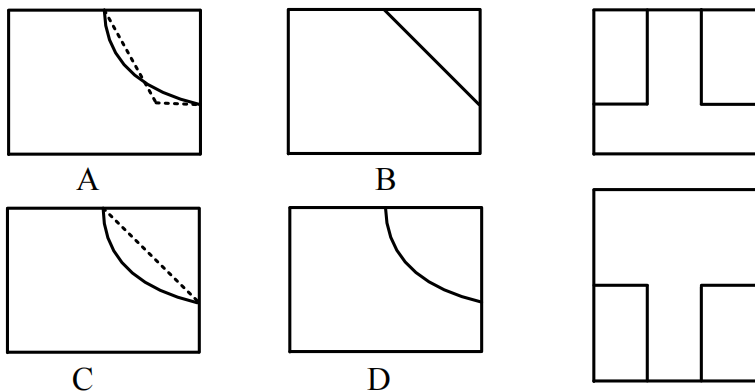
第 17 题图

18. 如图 a 所示是构件 1 与构件 2 的组合结构。其中构件 1 的结构如图 b 所示，则关于构件 2 的设计方案，其中正确的是



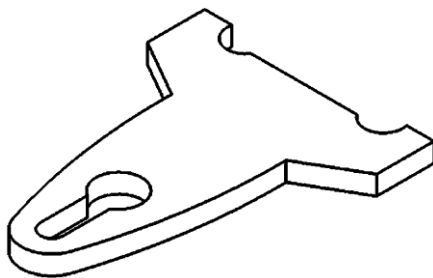
第 18 题图 a 第 18 题图 b

19. 如图所示是某形体的主视图与俯视图，相对应的左视图不可能的是



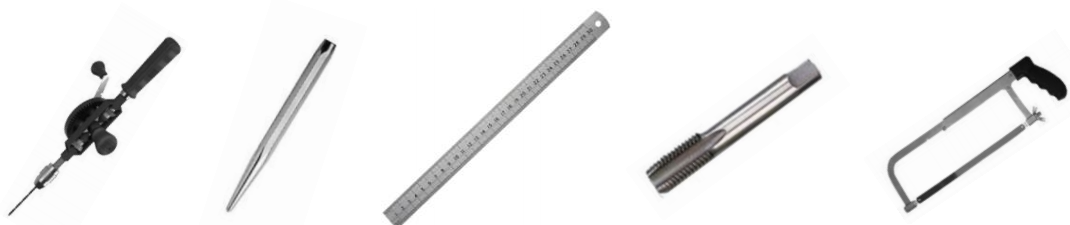
第 19 题图

如图所示的某零件，小明在通用技术课上用厚度 5mm 的钢板加工该零件。请根据题图完成第 20～21 题。



第 20～21 题图

20. 加工该零件时，下列工具使用到的是

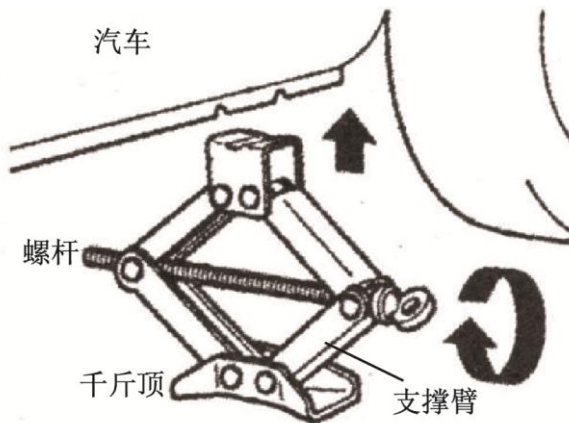


- ① ② ③ ④ ⑤
- A. ①②③ B. ②③④ C. ①③⑤ D. ②③⑤

21. 加工该零件时，下列操作不正确的是

- A. 划线时，先划对称线和中心线，再划内部“葫芦孔”，然后划外轮廓线
B. 钻孔时戴好防护眼镜，不戴手套
C. 正常锯割时，锯程应不小于锯条长度的 1/3 为宜
D. 锉削后用毛刷清理工件表面，不可用嘴吹

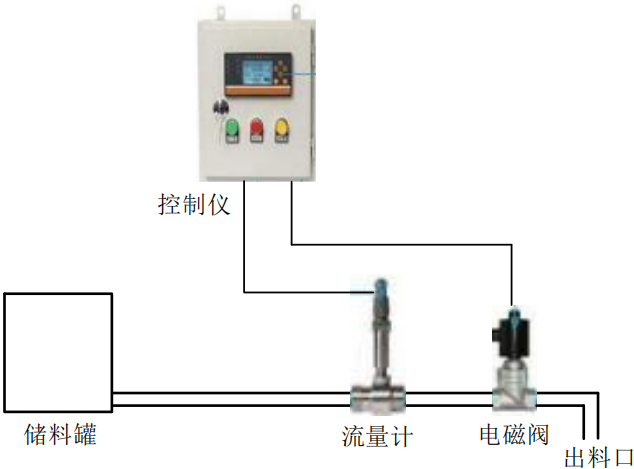
22. 如图所示的千斤顶，转动螺杆能够把汽车顶起。在顶起过程中，下列分析中正确的是



第 22 题图

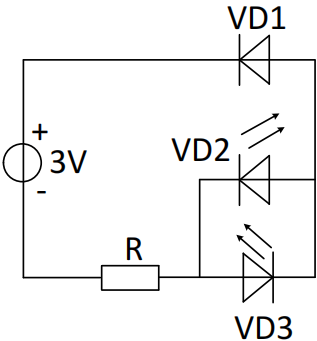
- A. 支撑臂受拉，螺杆受扭转 B. 支撑臂受压，螺杆受扭转
C. 支撑臂受压，螺杆受扭转、受压 D. 支撑臂受压，螺杆受扭转、受拉

如图所示是一种柴油流量定量控制系统的示意图，其工作过程是：控制仪在接收了流量计的流量信号后，在其内部完成流量的累计，当累计数值达到所设定的值时，控制仪输出信号控制电磁阀关闭，从而达到柴油流量定量控制的效果。请根据题图及其描述完成第 23-24 题。

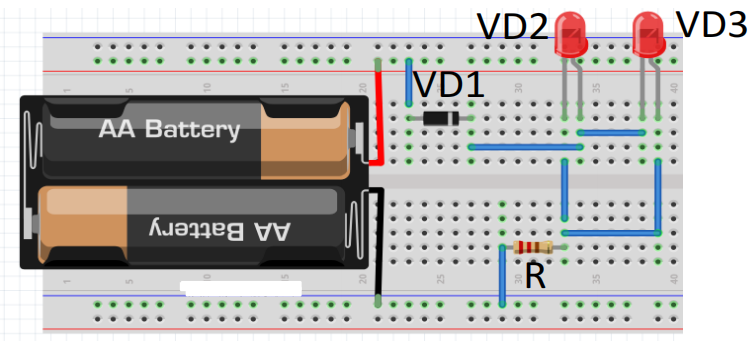


第 23-24 题图

23. 下列从系统角度进行的分析中，不恰当的是
- A. 流量计损坏会导致定量控制产生偏差，体现了系统的整体性
 - B. 控制仪能输出信号控制电磁阀的开合，体现了系统的目的性
 - C. 从系统分析的科学性原则出发，可依据试验获得的相关数据，确定控制仪的处理速度
 - D. 从系统分析的整体性原则出发，首先要着眼于实现定量控制，再考虑电磁阀的性能
24. 下列从控制系统角度进行的分析中，恰当的是
- A. 控制方式属于开环控制
 - B. 控制量是控制仪的输出信号
 - C. 流量计起到反馈作用
 - D. 被控对象是储料罐
25. 小明设计了如图 a 所示电路，探究晶体二极管单向导电性。他在实践课上用面包板搭建了该电路的模型，如图 b 所示。图 b 中搭建错误的是



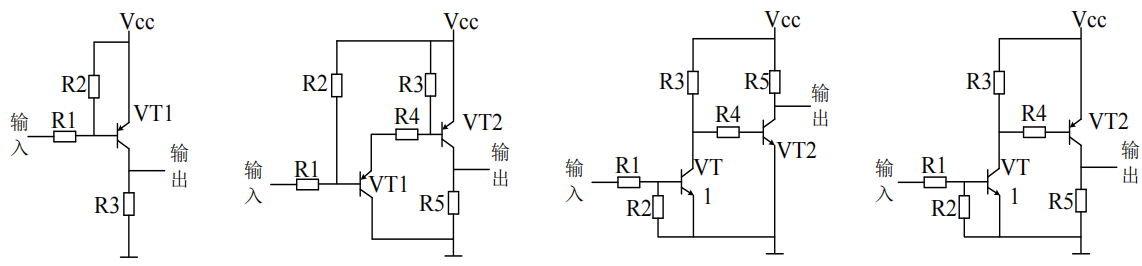
第 25 题图 a



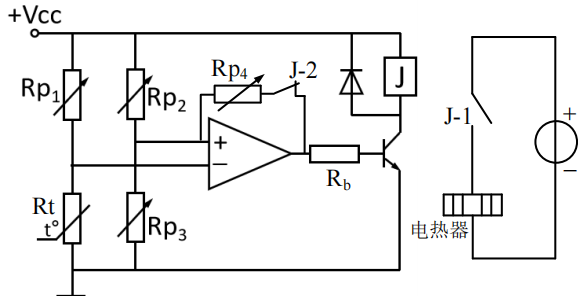
第 25 题图 b

- A. VD1
- B. VD2
- C. VD3
- D. R

26. 下列电路中三极管均工作在开关状态，其中能实现“低电平输入，高电平输出”有几个



- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
27. 如图所示是小明设计的温度控制电路模型，下列分析中正确的是



第 27 题图

- A. R_t 为 NTC 型热敏电阻
 B. 图中继电器至少有 5 个引脚
 C. 调小 R_{p4} ，温度下限设定值降低
 D. 温度低于下限时，电热器不工作，可能是 R_{p2} 过小导致

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。在各小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号）

28. 如图 a 所示的电脑桌，小明在使用过程中发现桌面宽度只有 450mm 不够用。因此小明打算利用家里的实木板如图 b 所示，制作一个桌面扩展板，安装后的效果如图 c 所示。请完成以下任务：



- （1）小明发现问题的途径是（单选） ▲ ；
 A. 上网搜集资料 B. 观察日常生活 C. 技术试验
- （2）图 a 和图 c 的尺寸中，与人的静态尺寸没有直接关系的是（单选） ▲ ；
 A. 450 B. 750 C. 1200 D. 200

(3) 小明准备用实木板制作扩展板, 设计了下列的四种方案, 其中最合理的是 (单选) ▲ ;



(4) 小明准备在安装完成后, 进行强度测试, 下列技术试验方法中最适合的是 (单选) ▲ 。

- A. 强化试验法 B. 优选试验法 C. 虚拟试验法 D. 移植试验法。

29. 安装好 28 题中的扩展板后, 小明打算改进成如图 a 所示的可向下折叠式, 小明已经用合页将扩展板连接在电脑桌上, 同时在扩展板背面安装了连接件如图 b 所示。请你帮助小明设计其余部分, 设计要求如下:

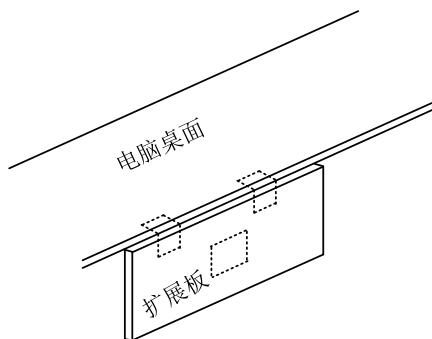


图 a

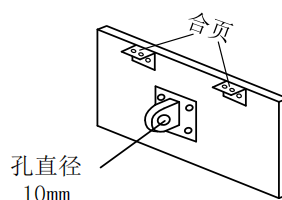


图 b

(a) 展开及使用扩展板时, 装置能稳固支撑;

(b) 装置能带动扩展板向下折叠;

(c) 装置安装在电脑桌面下方;

(d) 装置采用一个电机驱动。

请完成以下任务:

(1) 小明进行了以下设计分析, 其中不恰当的是 (单选) ▲ ;

- A. 完全展开后, 应确保扩展板水平
B. 从安全角度考虑, 可对扩展板进行倒角
C. 先分别设计与电脑桌面、扩展板的连接, 再确定装置的总体结构

(2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案, 并画出其中最优方案的设计草图 (电脑桌面和扩展板可用线条表达, 电机可用方框表示), 简要说明方案的工作过程;

(3) 在草图上标注主要尺寸。

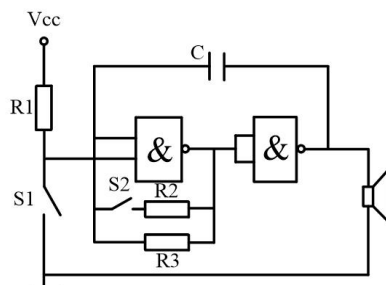
30. 小明设计了如图所示的声音报警电路, 通过开关 S1 控制扬声器发出报警声。请完成以下任务。

(1) 开关 S1 (单选) ▲ 时, 扬声器发出报警声。

- A. 闭合 B. 断开

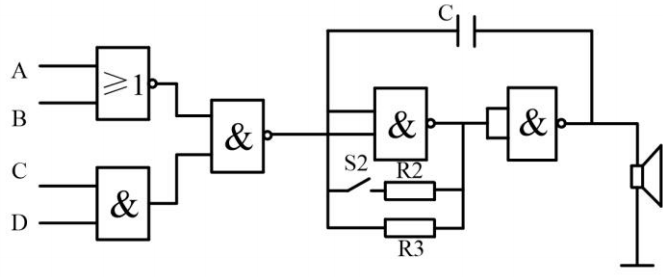
(2) 闭合开关 S2, 扬声器发出的报警声将 (单选) ▲

- A. 变尖锐
B. 变平缓
C. 不变



第 30 题图

(3) 小明想将该电路改成密码箱报警器，于是设计了如图所示的电路。当输入密码正确时，电路不报警；当输入密码不正确时，电路报警。下列选项中为正确密码的是（单选） ▲



- A. A=0 B=1 C=0 D=1
 - B. A=1 B=0 C=1 D=0
 - C. A=1 B=1 C=0 D=0
 - D. A=0 B=0 C=1 D=1
- (4) 小明在报警电路的启发下，想用 555 电路设计一个电子琴电路。设置 5 个点动开关（按下接通，松开断开），按压不同的点动开关，可发出不同音调的声音，从而弹奏乐曲。请在虚线框中连接给定的元器件，将电路补充完整。

